

SERIE 4 – Soluciones

Visión microscópica de la solubilidad. Densidad. Concentración. Porcentaje masa en masa y masa en volumen. Molaridad. Fracción molar. Dependencia de la solubilidad con la temperatura. Diluciones. Factor de dilución. Técnicas de preparación de soluciones y diluciones.

Problemas para discutir en clase:

1- El proceso de disolución (disoluciones sólido – líquido) acontece cuando las moléculas del disolvente y las del sólido interactúan. La disgregación de los componentes de la red que constituye el sólido es principalmente el resultado de la acción de fuerzas _____ (repulsivas / atractivas). Son más sensibles a la acción del solvente las especies situadas en _____ (superficie / interior) de la red debido a que:

1º. Se encuentran _____ (más / menos) ligadas a las demás moléculas o iones de la red.

2º. Resultan _____ (más/menos) accesibles a las moléculas del disolvente.

Cuanto más dividido se encuentra el sólido, tendrá una _____ (mayor / menor) superficie de contacto con el solvente y por tanto, _____ (mayor / menor) será la velocidad de su disolución.

2- ¿Qué especies químicas esperara encontrar en las siguientes soluciones?

a) Solución de NaCl en agua b) Solución de I₂ en CCl₄ c) Solución de N₂ en agua

3- Se prepara una solución agregando 2 sobrecitos (6,25 g cada uno) de azúcar (sacarosa, C₁₂H₂₂O₁₁) en 200 cm³ de agua. Indicar cuál es la concentración de azúcar en la solución, expresándola en % m/m, masa de azúcar en 100 g de solvente. (Rta: 5,9 % m/m; 6,25 g/100 g sv)

4- Una solución de etanol en agua de concentración 10 % m/m tiene una densidad de 0,983 g/cm³. ¿Cuántos gramos de etanol hay en 7,5 dm³ de esa solución? (Rta: 737 g)

5- Se preparan 200 cm³ de solución acuosa de FeCl₃ al 25 % m/m, empleándose 61,7 g de la sal.

a) Calcular la densidad y la molaridad de la solución (Rta: $\delta = 1,234 \text{ g/cm}^3$, [FeCl₃] = 1,90 M)

b) Calcular la molaridad resultante si se evapora el solvente hasta un volumen final de 125 cm³. (Rta: 3,04 M)

6- Se quiere preparar una solución 10 % m/m de NaCl de densidad = 1,05 g/cm³ partiendo de 42 g de la sal. Calcular:

a) la masa de solvente necesaria. (Rta: 378 g H₂O)

b) el volumen final de la solución. (Rta: 400 mL solución)

c) la concentración en % m/V y molaridad (Rta: 10,5 % m/V; 1,79 M)

7- a) ¿Qué masa de soluto está contenida en 250 cm³ de una solución acuosa de H₂SO₄ 0,526 M ? (Rta: 12,9 g)

b) Expresar la concentración en: % m/m, gramos de H_2SO_4 /100 g de agua, gramos de $\text{H}_2\text{SO}_4/\text{dm}^3$ de solución, y fracción molar del ácido. Dato: $\delta_{\text{sn}} = 1,0317 \text{ g/cm}^3$. (Rta: 4,99 % m/m; 5,26 g/100 g H_2O ; 51,55 g/L; $9,57 \times 10^{-3}$)

8- Se desea preparar 5 litros de jugo bebible diluyendo una solución de jugo concentrado. La concentración de sacarosa en el jugo concentrado es de 125 g cada 100 ml de solución.

a) Calcular la concentración de sacarosa en % m/V y molaridad en el jugo bebible si la dilución que se realiza es de 1:25.

b) Indicar qué cantidad de jugo concentrado que se necesita para preparar los 5 litros de jugo bebible.

9- ¿Cómo procedería para preparar 1,00 litro de una solución 6,00 % m/m ($\delta = 1,0278 \text{ g/cm}^3$) a partir de una solución 2,87 M de HCl y agua en cantidades suficientes? (Rta: tomar 589 mL de la sc. de HCl y llevar a 1 L con agua)

10- Se mezclan 100 cm^3 de solución 0,25 M de HNO_3 con 500 cm^3 de solución 1,25 M del mismo soluto. Calcular la concentración de la solución resultante suponiendo volúmenes aditivos. (Rta: 1,08 M)

11- Los metales pesados son extremadamente tóxicos. Por ello la concentración de los mismos en el agua potable debe controlarse cuidadosamente, estableciéndose valores máximos permitidos para el consumo humano. Por ejemplo, la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.) ha fijado como límites máximos en el agua potable 0,05 ppm de arsénico (As), 0,01 ppm de cadmio (Cd), 0,05 ppm de plomo (Pb) y 0,002 ppm de mercurio (Hg). Expresar dichos límites máximos en: i) % m/m y ii) molaridad. ¿Qué aproximación debe realizar para obtener esta última magnitud? ¿Cómo justificaría dicha aproximación? (Rta: i) Cd 1×10^{-6} %, Pb 5×10^{-6} %, As 5×10^{-6} %, Hg $0,2 \times 10^{-6}$ %; ii) Cd 9×10^{-8} M, Pb $2,4 \times 10^{-7}$ M, Hg 1×10^{-8} M, As $6,7 \times 10^{-7}$ M)

12- Por consejo de su médico, una persona que sufre hipertensión arterial debe ingerir como máximo 1700 mg de Na (sodio) al día. Esta persona lleva una dieta tal que, solamente con los alimentos, consume ya 1500 mg de Na al día. Además, su dieta incluye beber un mínimo de 2 litros de agua mineral por día, para mantener una buena hidratación. ¿Cuál/es de las siguientes marcas de agua debería comprar para no excederse en la ingesta de sodio recomendada?

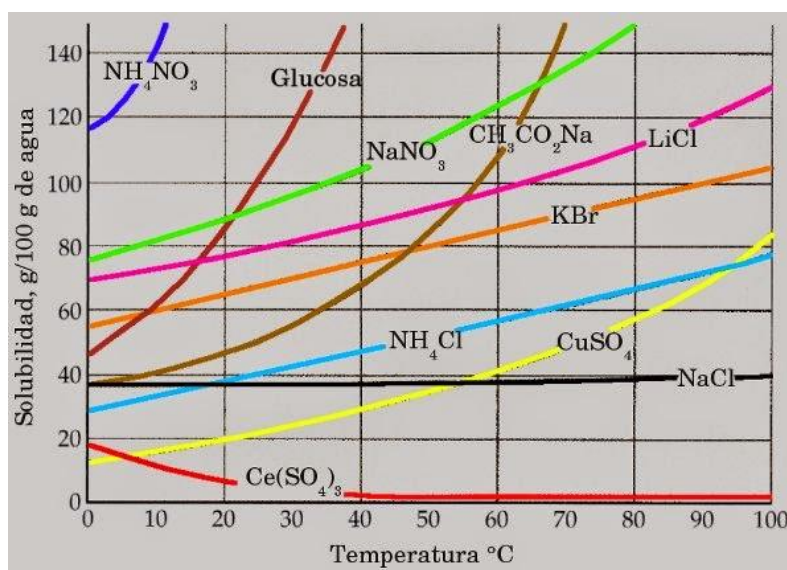
Marca del agua mineral	Contenido de Na segun etiquetado
Eco de los Alpes	160 mg de Na/litro
Villa del Norte	41 mg de Na cada 250 mL de agua
SSEVI	700 ppb de Na
Ser o no Ser	20 ppm NaCl + 70 ppm Na_2SO_4
Villavicente	210 mg NaCl / litro
Sierra de las madres	160 ppm Na

13- La solubilidad del nitrato de plata en agua, a 18 °C, es de 211,6 g en 100 mL de agua. a) ¿Cuántos gramos de nitrato de plata se pueden disolver como máximo en 400 mL de agua a 18 °C? b) ¿Cuánto nitrato hay que añadir a 1 L de agua para que se sature? (Rta: a) 846 g; b) 2116 g)

14- La solubilidad del nitrato de potasio, a 30 °C, es de 40 g en 100 g de agua. ¿Cuánta masa de nitrato quedará sin disolver en un vaso con 300 mL de agua si añadimos, agitando, 170 g de nitrato a 30 °C? (Rta: 50 g)

15- Observar las curvas de solubilidad de la gráfica y contestar:

- a) ¿Qué sustancia posee la solubilidad menos sensible a la variación de temperatura?
- b) ¿Qué sustancia posee la solubilidad más sensible a la variación de temperatura?
- c) ¿Cuál es la solubilidad del sulfato de cobre a 20° y 60°?
- d) ¿Qué ocurrirá si intentamos disolver 40g de sulfato de cobre en 100g de agua a 70°? ¿Y si enfriamos la disolución a 20°?
- e) ¿Qué masa de sulfato de cobre se disolverá en 278 g de agua a 60°?



16- El responsable del laboratorio de Química de la ECyT mezcló el contenido de dos botellas A y B introduciéndolo dentro de una tercer botella C. La botella A contenía 230 mL de solución acuosa de $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ de concentración 0,138 M, mientras que la botella B contenía 261 mL de la misma sustancia en una concentración 0,205 M.

- a) ¿Qué concentración de $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ obtuvo en la botella C luego de mezclar ambas soluciones? Expresarla en Molaridad y en %m/m
- b) ¿Qué concentración de iones Fe^{+3} y NO_3^- hay en la solución final? (expresarlas en Molaridad)
- c) Si ahora se desea preparar 1L de una solución 0,200M de $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ en agua, ¿Qué masa de $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ sólido habría que pesar?

Considerar que la densidad de todas las soluciones de $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ es: $\delta=1,16\text{g/cm}^3$

17- Se desea preparar 1,00L de solución acuosa de NaOH de concentración 1,50M. Para ello, se cuenta en el laboratorio con los siguientes reactivos y material volumétrico:

1 kg de NaOH en granallas	Balanza	Matraces de 1,00L
Agua destilada	Vasos de precipitados	Probetas y pipetas

a) Indicar cómo haría para preparar esta solución.

b) Indicar como prepararía 1,00L de solución 0,100M de NaOH utilizando sólo agua, material volumétrico y la solución 1,50M preparada en el punto a).

18- Calcular qué masa de agua debe agregarse a 600 g de una solución 2,50 m de K_2SO_4 (sulfato de potasio) para obtener una solución 1,50 m. (Rta: 279 g H_2O)

19- a) Indique cuál es el motivo por el cual en las tablas de solubilidad en general la concentración de soluto se expresa por masa de solvente y no por volumen de solvente o de solución. b) Explique por qué en algunas situaciones conviene expresar las concentraciones en magnitudes molales y en otras ocasiones en magnitudes molares.

Para trabajar fuera de clase:

1) 10,0 g de una solución 40 % m/m de NaOH se diluyen con agua hasta que el volumen de la solución es 0,5 dm³. ¿Cuál es la concentración de la solución resultante en: i) % m/v y ii) molaridad? (Rta: i) 0,8 %; ii) 0,2 M)

2) ¿Cuántos cm³ de una solución de HNO_3 3,0 M se necesitan para preparar 2,0 dm³ de solución 0,05 M? (Rta: 33,3 cm³)

3) ¿Qué volumen de solución 0,01 M se obtendrá por dilución de 25 cm³ de una solución 0,25 M de H_2SO_4 ? (Rta: 625 cm³)

4) 10,0 g de una solución 40 % m/m de NaOH se diluyen por el agregado de 500 cm³ de agua. ¿Cuál es la concentración de la solución resultante en: i) % m/m y ii) molalidad? (Rta: a) 0,79 %; b) 0,197 m)

5) Si se disuelven 1500g de bromuro de potasio en 2 litros de agua a 80°C ¿Qué cantidad de soluto quedará sin disolver a 20°C? ($S_{KBr}(20^\circ C) = 65g/100g$ agua)

6) La solubilidad de la sal común, a 10 °C, es de 35,8 g en 100 mL de agua. ¿Cuántos gramos de sal se pueden disolver como máximo en 80 mL de agua? (Rta: 28,6 g)

7) La solubilidad del $MnSO_4$ en agua a 20°C es de 7 mg por cada mililitro de agua. Un litro de esta solución contienen 1,22 moles de $MnSO_4$ en agua a 20°C, ¿la solución será saturada, sobresaturada o insaturada?

8) Se tiene una solución 1,20 M de $AgNO_3$ (nitrato de plata)

a) ¿Cuál es el factor de dilución para obtener una solución 0,40 M?

b) Si se dispone de 400 mL de la solución inicial y se suponen volúmenes aditivos, ¿qué volumen de agua debe agregarse para obtener la solución diluida? (Rta: 3 veces; 800 mL)

9) ¿Cuántos gramos de KCl se debe agregar a 100 mL de agua para obtener una solución:

a) 0,48 m? ($\delta = 1,0207$ g/cm³),

b) 10 % m/m? ($\delta = 1,0633$ g/cm³),

c) $x_{\text{KCl}} = 0,050$? ($\delta = 1,118 \text{ g/cm}^3$), d) $0,34 \text{ M}$? ($\delta = 1,014 \text{ g/cm}^3$)

R = a) 3,58 g; b) 11,1 g; c) 21,8 g; d) 2,56 g

10) a) Suponiendo aditividad de los volúmenes, calcular qué volumen de etanol ($\delta = 0,7893 \text{ g/cm}^3$) debe agregarse a 700 cm^3 de agua para obtener una solución 10% v/v. ¿Qué masa de etanol representa ese volumen? ¿Cuál es la composición porcentual en masa de la solución? (Rta: $77,8 \text{ cm}^3$, $61,4 \text{ g}$; $8,06 \%$ m/m)

b) Sabiendo que la densidad de la solución es $0,9847 \text{ g/cm}^3$, comparar el volumen de solución con el valor que obtiene considerando aditividad de volúmenes. (Rta: $773,2 \text{ cm}^3$ vs $777,8 \text{ cm}^3$)

11). El agua mineral natural Villavicencio contiene, según la información que figura en el envase, 272 ppm de ión sodio (Na^+). Expresar la concentración de sodio en $\%$ m/m, molaridad y fracción molar. Comparar dicha concentración con la de sodio en agua de mar ($0,46 \text{ M}$). (Rta: $0,0272 \%$ m/m; $0,0118 \text{ m}$; $2,13 \cdot 10^{-4}$; la concentración de Na^+ en agua de mar es 39 veces may

12) Una solución para enjuague bucal declara lo siguiente en su etiqueta:

"Acción Terapéutica: por su contenido en fluoruros es preventivo de caries dental. Composición: Cada 100 g contiene Fluoruro de Sodio (NaF) 100 mg - Monofluorofosfato de Sodio ($\text{Na}_2\text{PO}_3\text{F}$) 760 mg ."

Calcular el contenido de flúor en este enjuague bucal, expresándolo en ppm.

13) Se mezclan 100 cm^3 de solución $0,25 \text{ M}$ de NaCl ($\rho = 1,008 \text{ g/cm}^3$) con 300 cm^3 de solución $1,25 \text{ M}$ de glucosa ($\rho = 1,106 \text{ g/cm}^3$).

a) Calcular el $\%$ m/m de NaCl y de glucosa en la solución resultante.

b) Calcular la molaridad de NaCl y de glucosa en la solución resultante. ($\rho = 1,084 \text{ g/cm}^3$).

14) Explicar cómo haría para preparar $1,5 \text{ litros}$ una solución $0,05\text{M}$ de H_2SO_4 a partir de una solución de H_2SO_4 $12,5\text{M}$. En el laboratorio se dispone del siguiente material: matraces de 2 , 1 , $1/2$, y $0,25 \text{ litros}$, pipetas de 1 , 2 y 5 ml ; probetas de 5 , 10 , 50 y 100ml ; una balanza; agua destilada.

b) Calcular la concentración de la solución diluida en $\%$ m/V.

c) Calcular la densidad de la solución diluida sabiendo que su concentración corresponde a $0,35\%$ m/m.

d) Cuál será la concentración de una solución preparada a partir de la solución concentrada de H_2SO_4 $12,5\text{M}$ si se hace una dilución $1:10$.

15) Responder según la siguiente tabla:

Temperatura ($^{\circ}\text{C}$)	Solubilidad (g/L)
20	210
30	245
40	290
50	340
60	400

70	470
80	550

- a) ¿Qué cantidad de sulfato de cobre se puede disolver en 5 litros de agua a 40 °C?
- b) ¿A qué temperatura aproximada hay que poner 1 litro de agua para que disuelva 500 g de sulfato de cobre (II)?
- c) ¿Qué cantidad de sulfato de cobre (II) se disuelve en un litro de agua a 55 °C?
- d) ¿Qué sucede si intentamos disolver 1kg de sulfato de cobre (II) en 2 litros de agua a 60 °C?
- e) ¿Qué cantidad de agua a 40 °C se necesita para disolver 1kg de sulfato de cobre (II)?